

Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 8: Ondas Electromagnéticas	2
1.1. Características de las O.E.M.	2
1.2. Velocidad de Propagación e Índice de Refracción	2
1.3. El Espectro Electromagnético	2

1. Tema 8: Ondas Electromagnéticas

A mediados del siglo XIX, James Clerk Maxwell unificó la electricidad y el magnetismo, demostrando que un campo eléctrico variable crea un campo magnético, y viceversa. Esta perturbación mutua se propaga por el espacio en forma de **onda electromagnética (O.E.M.)**.

1.1. Características de las O.E.M.

- **No necesitan medio material:** Pueden propagarse por el vacío.
- **Son ondas transversales:** Los vectores campo eléctrico ($\vec{E}$) y campo magnético ($\vec{B}$) vibran perpendicularmente entre sí, y a su vez, ambos son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda (vector velocidad, $\vec{v}$).
- **En fase:** Los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ alcanzan sus valores máximos y nulos en el mismo instante. Se relacionan mediante la ecuación: $E = c \cdot B$.

1.2. Velocidad de Propagación e Índice de Refracción

En el vacío, todas las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz ($c = 3 \times 10^8$ m/s). Esta velocidad depende exclusivamente de las propiedades eléctricas y magnéticas del vacío (permitividad ϵ_0 y permeabilidad μ_0):

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \cdot \mu_0}}$$

Cuando la luz viaja por un medio material (como agua o vidrio), su velocidad (v) es siempre **menor** que en el vacío. Se define el **índice de refracción** (n) de un medio como:

$$n = \frac{c}{v}$$

Como $c > v$, el índice de refracción es siempre $n \geq 1$ (siendo $n = 1$ solo para el vacío). Es una magnitud adimensional (sin unidades).

1.3. El Espectro Electromagnético

Es la clasificación de todas las ondas electromagnéticas ordenadas según su frecuencia (f) o su longitud de onda (λ). Recordando que $c = \lambda \cdot f$, a mayor frecuencia, menor longitud de onda y **mayor energía**. Ordenados de **menor a mayor energía (y frecuencia)**:

1. Ondas de Radio.
2. Microondas.
3. Infrarrojos (IR).
4. **Luz Visible:** La única franja que percibe el ojo humano (del Rojo al Violeta).
5. Ultravioleta (UV).
6. Rayos X.
7. Rayos Gamma (γ): La radiación más energética y penetrante.

FORMULARIO RESUMEN: T8 - ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Relación entre campos: $E = v \cdot B$ (En el vacío: $E = c \cdot B$)

Relación fundamental de ondas: $c = \lambda_0 \cdot f$

- Al cambiar de medio, la frecuencia (f) **nunca cambia**.
- La velocidad (v) y la longitud de onda (λ) sí cambian.

Índice de Refracción: $n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0}{\lambda} \geq 1$